

PROPOSAL
PENGEMBANGAN GAME BERTEMAKAN TYPING BATTLE



Oleh:
Kelompok 8 / Kelas 4D

Muhammad Nawfal Al Hafidz	(2410010090)
Muhammad Rizky Khalis	(2410010341)
Muhammad Naufal Hafiz	(2410010041)
M. Farid Irfan Allam	(2410010090)
Muhammad Zainal Hamwi	(2410010078)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kesehatan yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Pengembangan Game Bertemakan Typing Battle” ini dengan baik dan tepat waktu.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas Mata Kuliah Cloud Computing pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam penyusunannya, kami berusaha menyajikan konsep permainan, kajian teori, rancangan arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka, rencana pengujian, hingga jadwal pengerjaan secara menyeluruh agar proposal ini dapat menjadi acuan yang jelas dan aplikatif dalam tahap pengembangan sistem selanjutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Cloud Computing atas arahan dan masukan yang diberikan selama proses perkuliahan, serta kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan proposal ini.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap proposal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang baik dalam proses pengembangan sistem yang direncanakan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Maret 2026
Kelompok 8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Game Edukasi.....	7
B. Typing Race / Typing Battle.....	7
C. WebSocket dan Komunikasi Real-Time.....	7
D. Arsitektur Client-Server.....	8
E. Words Per Minute (WPM) sebagai Metrik.....	8
BAB III PEMBAHASAN.....	9
A. Konsep Game.....	9
B. Arsitektur Sistem.....	9
C. Desain Database.....	11
D. Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX).....	13
E. Teknologi yang Digunakan.....	13
F. Desain Statistik dan Analisis Data.....	13
G. Rencana Pengujian.....	14
H. Jadwal Pelaksanaan.....	14
BAB IV PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	15
PEMBAGIAN TUGAS.....	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini telah membawa perubahan besar pada industri hiburan digital, salah satunya adalah aplikasi permainan (game) berbasis web. Game berbasis web memiliki keunggulan karena dapat diakses langsung melalui peramban (browser) tanpa memerlukan proses instalasi khusus, sehingga lebih praktis dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan pengguna, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Salah satu jenis game yang semakin populer adalah game multiplayer real-time, yaitu game yang memungkinkan beberapa pemain berinteraksi dan bersaing secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Popularitas ini didorong oleh kebutuhan pengguna akan pengalaman bermain yang lebih interaktif, kompetitif, dan sosial dibandingkan dengan game single-player pada umumnya.

Selain berfungsi sebagai media hiburan, game juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukatif untuk melatih kemampuan kognitif, seperti kecepatan berpikir, fokus, dan koordinasi antara mata dan tangan. Salah satu kemampuan yang penting untuk dilatih di era digital saat ini adalah kemampuan mengetik (typing), mengingat hampir seluruh aktivitas pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi modern sangat bergantung pada perangkat komputer dan keyboard.

Saat ini sudah terdapat beberapa aplikasi atau situs yang menyediakan layanan pengukuran kecepatan mengetik, seperti tes WPM (Words Per Minute) secara individual. Namun, sebagian besar aplikasi tersebut masih bersifat single-player dan belum menghadirkan elemen kompetisi langsung antar pemain secara real-time, sehingga pengalaman bermain menjadi kurang menantang dan kurang memotivasi pengguna untuk terus berlatih.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan pengembangan sebuah game bertema Typing Battle atau Typing Race, yaitu permainan balapan mengetik multiplayer yang memungkinkan 2 hingga 4 pemain bersaing secara langsung dalam satu ruangan (room) permainan. Game ini akan memanfaatkan teknologi WebSocket untuk melakukan sinkronisasi data secara real-time antar pemain, sehingga progres mengetik setiap pemain dapat ditampilkan secara akurat dan tanpa jeda yang berarti (low latency). Selain itu, sistem juga akan dilengkapi dengan fitur pencatatan dan analisis statistik performa pemain, seperti kecepatan mengetik (WPM), akurasi, dan tren perkembangan performa dari waktu ke waktu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sebuah game typing race yang dapat dimainkan secara multiplayer secara real-time?

2. Bagaimana merancang mekanisme sinkronisasi progres mengetik antar pemain agar tetap akurat dan responsif menggunakan WebSocket?
3. Bagaimana merancang struktur basis data yang mampu menyimpan dan mengelola data hasil permainan serta statistik WPM (Words Per Minute) pemain?
4. Bagaimana merancang sistem penilaian dan pemeringkatan (ranking) yang adil berdasarkan kecepatan dan akurasi mengetik pemain?
5. Bagaimana menyajikan data statistik dan analisis performa pemain dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik tren dan leaderboard?

C. Tujuan

Mengembangkan sebuah game multiplayer berbasis web bertemakan typing battle yang dapat dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain dalam satu room permainan.

Mengimplementasikan arsitektur client-server dengan komunikasi real-time menggunakan teknologi WebSocket.

Merancang basis data yang terstruktur untuk menyimpan data pemain, sesi permainan, ronde, dan hasil pertandingan.

Mengembangkan sistem penilaian dan statistik performa pemain berdasarkan metrik WPM dan akurasi.

Menyediakan fitur analisis data berupa tren performa dan leaderboard untuk memotivasi pemain meningkatkan kemampuan mengetik.

D. Manfaat

1. Bagi Pengguna

- Melatih dan meningkatkan kemampuan mengetik cepat (typing speed) dan akurasi secara kompetitif dan menyenangkan.
- Memberikan pengalaman bermain multiplayer yang interaktif dan real-time bersama teman.
- Memberikan gambaran perkembangan performa mengetik melalui data statistik yang tersaji secara visual.

2. Bagi Pengembang

- Menjadi sarana penerapan konsep arsitektur client-server dan komunikasi real-time berbasis WebSocket.
- Menambah pengalaman dalam merancang basis data relasional untuk sistem yang memerlukan pencatatan data secara berkelanjutan.

3. Bagi Institusi/Akademik

- Menjadi referensi atau studi kasus pengembangan aplikasi berbasis cloud dan real-time communication pada mata kuliah Cloud Computing.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Game Edukasi

Game edukasi adalah suatu bentuk permainan yang dirancang tidak hanya untuk memberikan hiburan, tetapi juga untuk melatih kemampuan tertentu pada penggunanya, baik kemampuan kognitif, motorik, maupun sosial. Dalam konteks ini, game Typing Battle dirancang untuk melatih kemampuan mengetik pengguna melalui pendekatan gamifikasi, yaitu penerapan elemen-elemen permainan seperti skor, peringkat, dan kompetisi ke dalam aktivitas yang bersifat edukatif.

B. Typing Race / Typing Battle

Typing race merupakan konsep permainan yang menantang pemain untuk mengetik suatu teks tertentu secepat dan seakurat mungkin. Dalam versi multiplayer, beberapa pemain akan mengetik teks yang sama secara bersamaan, dan progres pengetikan masing-masing pemain akan ditampilkan secara visual, misalnya dalam bentuk pergerakan karakter pada sebuah lintasan balap (race track), sehingga menimbulkan sensasi kompetisi layaknya perlombaan.

C. WebSocket dan Komunikasi Real-Time

WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan terjadinya koneksi dua arah (full-duplex) antara client dan server melalui satu koneksi TCP yang tetap terbuka. Berbeda dengan protokol HTTP konvensional yang bersifat request-response, WebSocket memungkinkan server mengirimkan data ke client kapan saja tanpa harus menunggu permintaan baru dari client. Karakteristik inilah yang membuat WebSocket sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pembaruan data secara real-time, seperti game multiplayer, aplikasi chat, dan dashboard monitoring.

D. Arsitektur Client-Server

Arsitektur client-server adalah model komunikasi dalam jaringan komputer di mana client bertindak sebagai peminta layanan (request) dan server bertindak sebagai penyedia layanan (response). Dalam konteks game Typing Battle, server berperan sebagai pusat pengendali logika permainan, termasuk mengelola room, mendistribusikan teks yang harus diketik, memvalidasi progres pemain, serta mencatat hasil akhir pertandingan ke dalam basis data. Sementara itu, client berperan menampilkan antarmuka permainan dan mengirimkan input pengguna ke server secara real-time.

E. Words Per Minute (WPM) sebagai Metrik Kecepatan Mengetik

WPM (Words Per Minute) merupakan satuan ukur standar yang umum digunakan untuk mengukur kecepatan mengetik seseorang. Perhitungan WPM biasanya didasarkan pada jumlah

karakter yang diketik dengan benar dibagi lima (sebagai representasi rata-rata panjang satu kata), kemudian dibagi dengan waktu pengetikan dalam satuan menit. Selain kecepatan, akurasi pengetikan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan agar penilaian performa pemain lebih objektif dan adil.

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep Game

Alur Permainan:

Pemain terlebih dahulu melakukan login atau memasukkan username, kemudian masuk ke dalam sebuah room menggunakan kode room yang dibagikan oleh host. Setelah jumlah pemain dalam room memenuhi syarat minimum (2 pemain), host dapat memulai permainan dengan menekan tombol START. Setelah itu, layar seluruh pemain akan menampilkan sebuah kalimat atau paragraf yang harus diketik secepat dan seakurat mungkin.

Aturan Permainan:

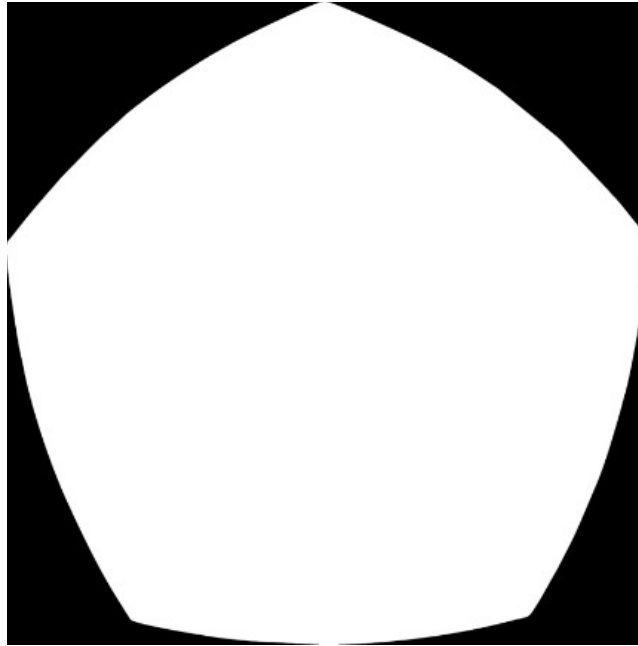
- Setiap room dapat diisi oleh 2 hingga 4 pemain.
- Pemain harus mengetik kata demi kata dengan benar agar karakter atau progres balapnya bergerak maju; kesalahan pengetikan tidak akan memajukan progres.
- Permainan berakhir ketika salah satu pemain berhasil menyelesaikan seluruh teks yang diberikan, atau ketika seluruh pemain telah menyelesaikannya.

Sistem Skor dan Peringkat:

Peringkat pemain pada setiap ronde ditentukan berdasarkan kombinasi antara kecepatan penyelesaian teks dan tingkat akurasi pengetikan. Pemain yang menyelesaikan teks paling cepat dengan tingkat kesalahan paling minim akan mendapatkan peringkat tertinggi serta poin terbanyak, yang kemudian akan diakumulasikan ke dalam statistik keseluruhan pemain.

B. Arsitektur Sistem

Sistem Typing Battle dirancang menggunakan arsitektur client-server dengan komunikasi real-time berbasis WebSocket. Berikut merupakan diagram alur (flowchart) yang menggambarkan proses jalannya permainan dari awal hingga akhir:



Berdasarkan flowchart di atas, proses permainan dimulai dari pemain memasukkan username dan masuk ke lobby game. Sistem kemudian akan memeriksa apakah jumlah pemain dalam room sudah memenuhi syarat minimum (2 pemain). Jika belum, sistem akan menampilkan status menunggu pemain lain bergabung. Jika sudah, sistem akan menjalankan hitung mundur (countdown) sebelum permainan dimulai.

Setelah permainan dimulai, server akan mengirimkan kalimat yang harus diketik kepada seluruh pemain secara bersamaan. Setiap kali pemain mengetik, client akan mengirimkan data progres pengetikan ke server melalui koneksi WebSocket. Server kemudian memperbarui progres seluruh pemain dan mendistribusikannya kembali ke seluruh client agar setiap pemain dapat melihat posisi lawannya secara real-time.

Proses ini akan terus berulang hingga kalimat selesai diketik oleh pemain. Ketika seorang pemain berhasil menyelesaikan kalimat, server akan mencatat waktu penyelesaian (finish time) pemain tersebut, dan hasil pertandingan akan ditampilkan kepada seluruh pemain dalam room. Selanjutnya, seluruh data statistik pertandingan akan disimpan ke dalam basis data untuk keperluan analisis performa di kemudian hari.

Komponen utama dalam arsitektur ini terdiri atas: (1) Client, yaitu antarmuka permainan yang dijalankan pada browser pengguna; (2) WebSocket Server, yang bertugas menangani komunikasi real-time serta logika permainan seperti validasi progres dan penentuan pemenang; dan (3) Basis Data (Database), yang berfungsi menyimpan seluruh data pemain, room, sesi permainan, serta hasil dan statistik pertandingan secara persisten.

C. Desain Database

Berikut adalah rancangan tabel basis data MySQL yang digunakan untuk mendukung jalannya permainan serta fitur statistik performa pemain.

1. Tabel Player

Kolom	Tipe	Keterangan
player_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik pemain
username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Nama tampilan pemain
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Hash password untuk keamanan
best_wpm	DECIMAL(5,2)	Skor kecepatan tertinggi yang pernah diraih

2. Tabel Room

Kolom	Tipe	Keterangan
room_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik untuk setiap ruangan
room_code	VARCHAR(8) UNIQUE NOT NULL	Kode unik (misal: RACE123) untuk dibagikan ke teman
host_player_id	INT FK -> players	Referensi ke player_id pembuat ruangan (hanya dia yang dapat menekan START)
max_players	TINYINT DEFAULT 4	Maksimal pemain dalam satu lintasan (default 4 orang)
status	ENUM	Status ruangan: waiting, playing, atau finished
created_at	DATETIME	Waktu ruangan dibuat

3. Tabel Game Session

Kolom	Tipe	Keterangan
session_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik sesi permainan
room_id	INT FK -> rooms	Referensi ke ruangan tempat bermain
winner_player_id	INT FK -> players	ID pemain yang mencapai garis finis pertama
started_at	DATETIME	Waktu mulai sesi
ended_at	DATETIME	Waktu selesai sesi

4. Tabel Round

Kolom	Tipe	Keterangan
round_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik ronde
session_id	INT FK -> game_sessions	Sesi yang memuat ronde ini
round_number	TINYINT NOT NULL	Urutan ronde (1 s.d. total_rounds)
signal_time	BIGINT (microseconds)	Timestamp server saat sinyal dikirim
winner_player_id	INT FK -> players	Pemenang ronde ini

5. Tabel Round_Results (tabel utama statistik)

Kolom	Tipe	Keterangan
result_id	INT PK AUTO_INCREMENT	ID unik hasil
round_id	INT FK -> rounds	Ronde terkait
player_id	INT FK -> players	Pemain terkait
click_time	BIGINT (microseconds)	Timestamp server saat klik diterima
reaction_time_ms	INT NOT NULL	click_time - signal_time dalam ms
is_early_click	TINYINT(1) DEFAULT 0	1 jika klik sebelum sinyal
rank_in_round	TINYINT	Posisi di ronde ini (1 = tercepat)
points_earned	TINYINT DEFAULT 0	Poin yang didapat pada ronde ini

Kelima tabel di atas saling berelasi satu sama lain: setiap Room dimiliki oleh seorang Player (host), setiap Game Session terjadi di dalam sebuah Room, setiap Round merupakan bagian dari sebuah Game Session, dan setiap Round_Results mencatat hasil setiap pemain pada suatu Round. Struktur ini memungkinkan sistem untuk melakukan penelusuran riwayat pertandingan secara detail hingga ke level ronde per ronde, sehingga analisis statistik dapat dilakukan secara akurat.

D. Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Antarmuka pengguna dirancang agar sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh pemain baru. Berikut merupakan rancangan halaman utama pada aplikasi:

- Halaman Login/Username: halaman awal bagi pemain untuk memasukkan nama tampilan sebelum masuk ke lobby.
- Halaman Lobby/Room: menampilkan kode room, daftar pemain yang telah bergabung, serta tombol START yang hanya dapat diakses oleh host.

- Halaman Permainan (Race Screen): menampilkan teks yang harus diketik, lintasan balap dengan posisi setiap pemain, serta indikator kecepatan mengetik secara real-time.
- Halaman Hasil Pertandingan: menampilkan peringkat akhir, WPM, dan akurasi setiap pemain pada sesi tersebut.
- Halaman Statistik/Profil: menampilkan grafik tren performa (line chart), riwayat pertandingan, serta leaderboard global.

E. Teknologi yang Digunakan

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (React) untuk membangun antarmuka permainan yang interaktif dan responsif.
- Backend: Node.js dengan Socket.IO/WebSocket untuk menangani logika permainan dan komunikasi real-time antar pemain.
- Basis Data: MySQL sebagai basis data relasional untuk menyimpan data pemain, room, sesi, dan statistik permainan.
- Deployment/Cloud: layanan cloud computing (misalnya kontainerisasi menggunakan Docker) untuk mendukung skalabilitas server saat menangani banyak room permainan secara bersamaan.

F. Desain Statistik dan Analisis Data

a. Rumus WPM:

$$\text{WPM} = (\text{Jumlah Karakter Benar} / 5) / \text{Waktu Pengetikan (dalam menit)}$$

b. Metrik Analisis:

- Konsistensi: dihitung dari standar deviasi kecepatan mengetik antar sesi permainan, untuk melihat seberapa stabil performa pemain.
- Tren Performa: disajikan dalam bentuk grafik line chart yang menunjukkan kenaikan atau penurunan WPM pada setiap sesi permainan.
- Leaderboard: peringkat pemain berdasarkan WPM tertinggi dan win rate (persentase kemenangan) dari seluruh pertandingan yang telah dimainkan.

G. Rencana Pengujian

Untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akan dilakukan beberapa tahapan pengujian, di antaranya:

- Unit Testing: menguji setiap fungsi/modul secara terpisah, seperti fungsi perhitungan WPM dan validasi progres pengetikan.
- Integration Testing: menguji integrasi antara client, server WebSocket, dan basis data untuk memastikan data tersinkronisasi dengan benar.

- Load Testing: menguji kemampuan server dalam menangani banyak koneksi WebSocket secara bersamaan (multiple rooms), untuk memastikan performa tetap stabil.
- User Acceptance Testing (UAT): pengujian oleh pengguna akhir untuk memastikan antarmuka mudah digunakan dan pengalaman bermain sesuai harapan.

H. Jadwal Pelaksanaan

No	Tahapan	Deskripsi Kegiatan
1	Minggu 1-2	Analisis kebutuhan sistem dan penyusunan proposal
2	Minggu 3-4	Perancangan basis data dan arsitektur sistem
3	Minggu 5-7	Pengembangan backend (WebSocket server) dan integrasi basis data
4	Minggu 8-10	Pengembangan frontend dan antarmuka permainan
5	Minggu 11	Integrasi frontend-backend serta pengujian sistem
6	Minggu 12	Perbaikan bug (bug fixing) dan penyempurnaan fitur statistik
7	Minggu 13	Deployment ke layanan cloud dan pengujian akhir

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Game Typing Race/Typing Battle ini dirancang sebagai sarana edukatif sekaligus hiburan yang dapat meningkatkan kemampuan mengetik pemain secara kompetitif dan real-time. Melalui penerapan arsitektur client-server, teknologi WebSocket, serta basis data yang terstruktur, sistem ini diharapkan mampu memberikan pengalaman bermain yang interaktif, adil, dan informatif melalui fitur analisis statistik yang mendalam.

B. Saran

Pengembangan sistem ini masih dapat ditingkatkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur mode turnamen, sistem power-up dalam permainan, dukungan multi-bahasa untuk teks yang diketik, serta integrasi dengan akun media sosial untuk memperluas jangkauan pengguna. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan pengujian keamanan (security testing) lebih lanjut guna mencegah kecurangan (cheating) dalam permainan, mengingat sistem ini bersifat kompetitif dan berbasis skor.

DAFTAR PUSTAKA

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol. RFC 6455, Internet Engineering Task Force (IETF).

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation.

Socket.IO. (2024). Socket.IO Documentation. Diakses dari dokumentasi resmi Socket.IO.

React. (2024). React Documentation. Diakses dari dokumentasi resmi React (react.dev).

Node.js Foundation. (2024). Node.js Documentation. OpenJS Foundation.

PEMBAGIAN TUGAS

Bidang	Anggota
Backend	Nawfal Al Hafidz, Rizky Khalis
Frontend	Naufal Hafiz
Database	M. Farid Irfan Allam
Statistik dan Analisis Data	Zainal Hamwi